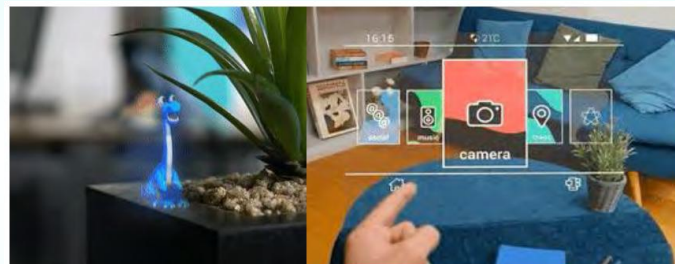


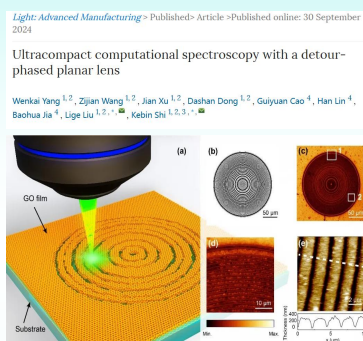
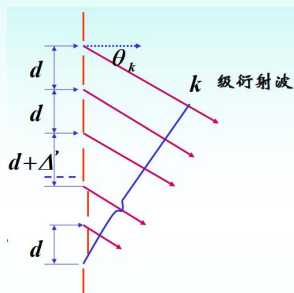
第五章 计算全息

- 1 计算全息的理论基础
- 2 计算全息的编码方法
- 3 计算傅里叶变换全息图
- 4 计算全息干涉图
- 5 二元光学概述



计算全息3D显示效果

迂回相位编码方法



detour-phase encoding

A, Lohmann. Applied Optics(4),669-670 (1966).

第五章 计算全息

§ 5.5 计算全息干涉图

光学记录的全息图是一种两束光的干涉条纹。
如果用人工的方法把干涉(指亮纹和暗纹)的位置计算出来,再用绘图机绘制,经过精缩以后就是一幅全息图。
这种黑白条纹,通过精缩成为透明与不透明相间的条纹胶片,就称为计算二元全息图。实际上这种二元全息图与过曝光非线性记录的光学全息图是非常相似的。

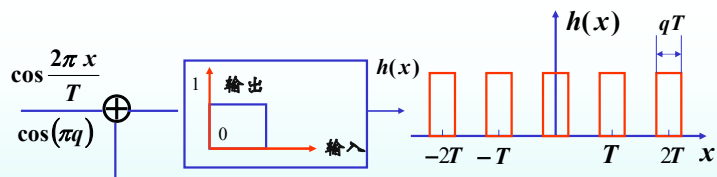
4

§ 5.5 计算全息干涉图

计算过程可模拟为一个非线性限幅器运算来完成,其工作原理的框图如下图所示。

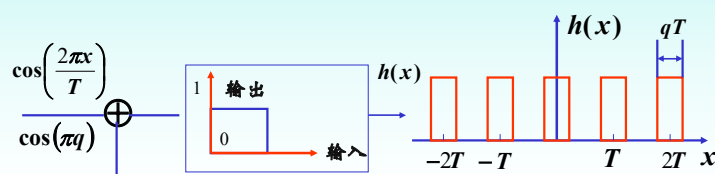
$\cos \frac{2\pi x}{T}$ 输入函数

$\cos(\pi q)$ 偏置函数



连续变化的函数 → 二元干涉条纹函数

5



如果限幅器的输入为 $\cos \left[\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y) \right]$

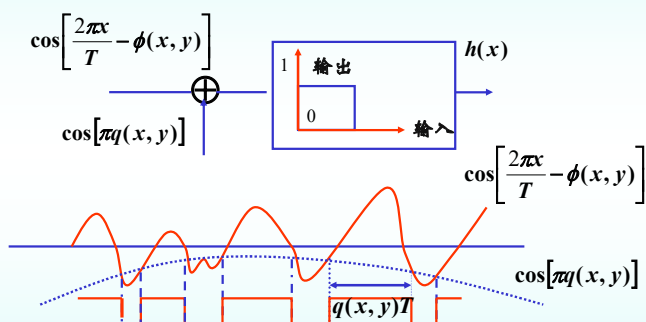
偏置函数 $\cos [\pi q(x, y)]$

其中 $q(x, y) = \arcsin [A(x, y)] / \pi$

$A(x, y)$ $\phi(x, y)$ 分别是物光波的振幅和相位函数

6

其输入输出波形如下图所示.这时输出脉冲宽度受到 $q(x,y)$,即 $A(x,y)$ 的调制,输出脉冲的位置受到 $\phi(x,y)$ 的调制.



输出的二元函数的一般形式是

7

输出的二元函数, **位置**由输入函数决定, **宽度**为 qT 。它可以展开成傅里叶级数

$$h(x, y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\sin[m\pi q(x, y)]}{m\pi} \exp\left\{jm\left[\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y)\right]\right\}$$

当用单位振幅的平面波垂直照射全息图时, **通过光波就是上式二元全息函数**。我们只对 $m=1$ 或 $m=-1$ 感兴趣, 取 $m=-1$, 于是有

$$\begin{aligned} h(x, y) &= \frac{\sin[\pi q(x, y)]}{\pi} \exp\left\{-j\left[\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y)\right]\right\} \\ &= \frac{A(x, y)}{\pi} \exp[j\phi(x, y)] \exp\left[-j\frac{2\pi x}{T}\right] \end{aligned}$$

8

□ 上式表明, 透射光波的-1级衍射项完全再现了物光波

$$A(x, y) \exp[j\phi(x, y)]$$

其中线性相位项 $\exp\left[-j\frac{2\pi x}{T}\right]$ 作为**载波**给出了再现物光波的**传播方向**

□ 如果限幅器的输入为 $\cos\left[\frac{2\pi x}{T} + \phi(x, y)\right]$ 则透射光波+1级衍射项将再现原来的物光波。

9

二元全息干涉图的制作

二元全息函数的取值为0或1。为了利用计算机控制绘图仪制作全息干涉图, 只需要确定二元全息函数 $h(x,y)$ 由 $0 \rightarrow 1$ 或由 $1 \rightarrow 0$ 的**边界点**的坐标位置。这样, 满足方程

$$\cos\left[\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y)\right] - \cos \pi q(x, y) = 0$$

的点就构成了二元全息干涉图的划线边界, 也即是

$$\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y) = 2\pi n \mp \pi q(x, y) \quad n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

其中“-”表示 $h(x,y)$ 由 $0 \rightarrow 1$ 的前沿点, “+”表示由 $1 \rightarrow 0$ 的后沿点。

$h(x, y) = 1$ 的条纹, 其坐标应满足方程

10

$$\cos\left[\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y)\right] - \cos \pi q(x, y) \geq 0$$

$$-\frac{q(x, y)}{2} \leq \frac{x}{T} - \frac{\phi(x, y)}{2\pi} + n \leq \frac{q(x, y)}{2}$$

上面两个方程确定了计算全息干涉图上条纹的位置和形状。求解基本方程并确定划线边界后, 就可以用计算机控制绘图设备画出干涉图。

当要再现的物波函数只有相位变化, 即 $A(x,y)$ 等于常数时, 基本方程可以简化为如下形式,

$$\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y) = 2\pi n$$

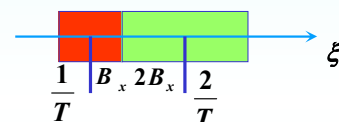
此时, 可以用**细线条绘制全息图**, 所以计算全息干涉特别适合于再现**纯相位**的物光波。

11

载波频率的选择 $\frac{A(x, y)}{\pi} \exp[j\phi(x, y)] \exp\left[-j\frac{2\pi x}{T}\right]$

$\frac{1}{T}$ 是载波的空间频率, 其选择与光学记录的全息图相同, 要避免在空间域**第一级衍射波**和二级以上的衍射波相互重叠, 载波频率

空间频率带宽随着级次 m 线性增长



B_x 是物光波局部空间最高频率 $\frac{1}{T} > 3B_x$

实际中, 取 $\frac{1}{T} = 4B_x$

12

例：说明绘制一个球面波的二元全息干涉图的制作方法

(1) 由方程 $\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y) = 2\pi n$ 求局部空间频率

$$\phi(x, y) = \frac{k}{2f}(x^2 + y^2) \quad \text{球面波相位变化}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nu_x = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial x} = \frac{x}{\lambda f} \\ \nu_y = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial \phi(x, y)}{\partial y} = \frac{y}{\lambda f} \end{array} \right.$$

由上式可知，其最大局部空间频率位于波面边缘，设球面波直径为D，则

13

$$2B_x = \frac{D}{\lambda f}$$

$$\text{取} \quad \frac{1}{T} = 4B_x \quad \frac{1}{T} = \frac{2D}{\lambda f}$$

因此二元干涉条纹的平均周期和条纹数为

$$T = \frac{\lambda f}{2D}$$

$$N = \frac{D}{T} = \frac{2D^2}{\lambda f}$$

$$\text{设 } f = 1000 \text{ mm} \quad D = 20 \text{ mm} \quad \lambda = 632.8 \text{ nm}$$

$$T = \frac{\lambda f}{2D} \approx 0.016 \text{ mm} \quad \text{条纹总数 } N \approx 1264$$

14

将T和 $\phi(x, y) = \frac{k}{2f}(x^2 + y^2)$ 代入方程

$$\frac{2\pi x}{T} - \phi(x, y) = 2\pi n$$

可得每一条纹的空间位置。并控制绘图仪画出计算全息干涉图。由于干涉条纹很密，通常是先按一定的比例放大绘图，然后再用光学缩版方法得到可用的全息图。

说明：球面波在光学中可以用透镜很方便地产生，而另一些复杂的波面，如螺旋形波面、非球面等，用光学技术是难以得到的。由于计算机仿真干涉图的灵活性很大，使得计算全息干涉图很适合产生用单纯光学方法难以实现的特殊相位型变化的波面。

15

§ 5.7 二元光学

一、微光学与二元光学

微光学(Micro Optics)这一术语是1969年在一家日本杂志上出现的。1981年日本微光学研究组织及刊物也应运而生，微光学的名称自此成立。微光学当时主要指梯度折射率光纤和微小物镜，但目前微光学的含义就远不止这些了。微光学是研究微米、纳米级尺寸的光学元器件的设计、制作工艺及利用这类元器件实现光波的发射、传输、变换及接收的理论和技术的新技术。

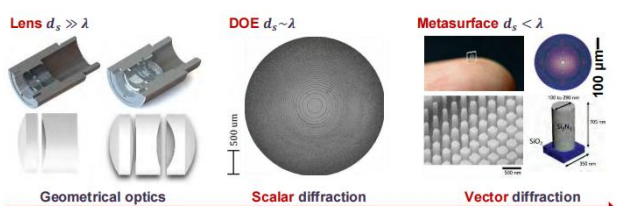
16

微光学发展的两个主要分支：

(1) 基于折射原理的梯度折射率光学(光纤)

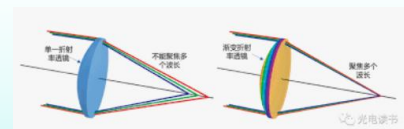
(2) 基于衍射原理的二元光学

二者在器件性能、工艺制作等方面各具特色



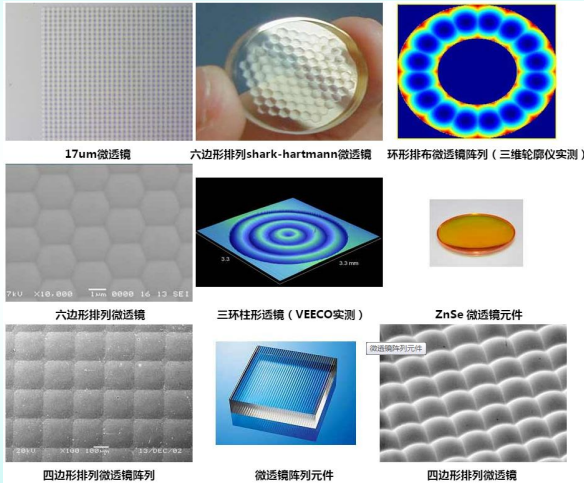
微光学(Micro Optics)

微光学是光学与微电子学相互渗透、交叉而形成的前沿学科。光学仪器的微型化及微系统工程的发展迫切要求系统结构及光学元件的微型化，从而诞生了微光学，而微电子技术又为微光学的发展创造了条件。微光学元件包括梯度折射率透镜、微透镜阵列、平板透镜、菲涅耳波带片、微棱镜、远红外带通滤波器、光耦合器、小型衍射光学元件、全息光学元件和二元光学元件等。



18

微光学元件

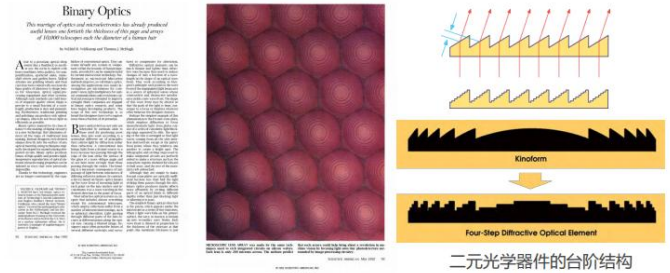


二元光学 (Binary Optics)

在计算全息技术、微电子加工技术发展的基础上,运用光学衍射原理,集几种光学功能于一体发展起来的一门新兴光学分支,属于微光学范畴,目前已形成独立学科

● 将光学和微纳加工技术结合, 二元光学元件被提出

- 美国MIT-林肯实验室Wilfrid Veldkamp基于微纳工艺设计了二元光学器件 (BOE)



W. B. Veldkamp and T. J. McHugh, *Scientific American* 266 (5), 92-97 (1992).

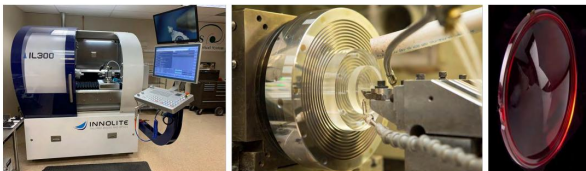
二、二元光学的产生和发展

光学元件的作用从本质上讲可以说是为了实现所希望的**波面转变**。

例如用不同焦距的透镜将平面波转换成不同半径的球面波。传统的光学元件的设计都是以几何光学理论为基础,以**磨制和抛光**为主要加工手段,无论是球面透镜还是非球面透镜,其面形状都是**连续变化**的。元件制造工艺复杂、生产速度慢、效率低、成本高、尺寸大、重量大,制成阵列困难,在当前仪器走向光、机、电集成化趋势中显得极不匹配。

● 车削: 机械减材工艺, 使用单点车削技术加工出目标结构

- 金刚石车削是重要的机械精密加工工艺, 可切削金属、晶体、塑料等材质
- DOE单元结构的加工需要借助**计算机数控技术 (CNC)** 实现精确定位切削

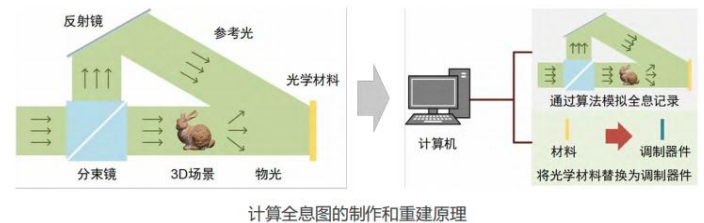


基于金刚石车削的DOE制备工艺

自从全息出现以后,以衍射理论为基础的光学元件得到迅速发展,特别是计算全息的出现,使衍射光学元件的设计有了**突破性进展**。采用**计算全息手段**,原则上可以设计产生任意形状的**波面元件**,这是以前用任何方法都不能做到的。

● 为摆脱光路 and 材料限制, 基于衍射算法设计的**计算全息图 (CGH)** 诞生

- 60年代末, 德国科学家Adolf Lohmann首次提出了计算机全息图技术
- 空间光调制器 (SLM) 出现后, 快速成为计算全息图的主要承载介质

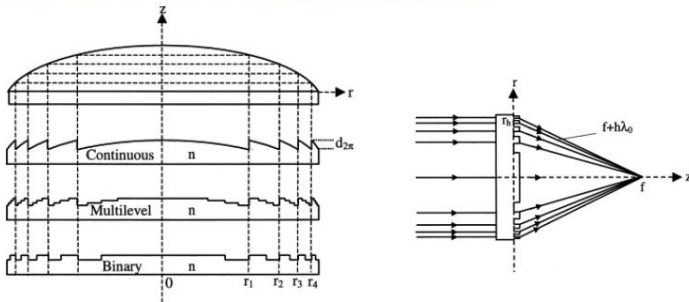


计算全息图的制作和重建原理

A. Lohmann, *Applied Optics* 5(4), 669-670 (1966).

二元光学技术则同时解决了衍射元件的效率和加工问题,每次刻蚀可得到二倍的相位台阶数,故仍称其为二元光学。

● 将光学和微纳加工技术结合, 二元光学元件BOE被提出



<https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/beam-shaping>

多值型器件的相位等级在 2π 范围内按 2^N 的形式分等,即多值器件的相位等级可以是 4,8,16,...这类器件的表面台阶深度小于光波波长,但空间周期却大于光波波长。可在准单色光下使用,具有很高的衍射效率,有极高的应用价值。

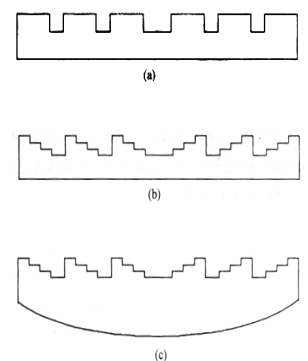
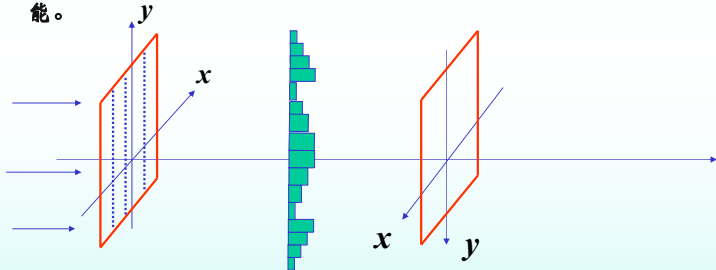


图6.9.1 几种典型的二元光学器件
(a)二值型;(b)多值型;(c)混合型

三、二元光学元件的设计

二元光学元件的设计问题十分类似于光学变换系统中的相位恢复问题:已知成像系统中的入射场和输出平面上的光场分布,如何计算输入平面上**相位调制元件的相位分布**,使得它正确地调制入射光场,高精度地给出预期输出图样,实现所需功能。



25

下图所示的是由一个折射透镜演变成 2π 模的连续浮雕及多阶浮雕结构表面的二元光学元件过程。由于透镜是大家熟悉的普通光学元件,我们以它为例来阐述二元光学元件设计的基本方法。

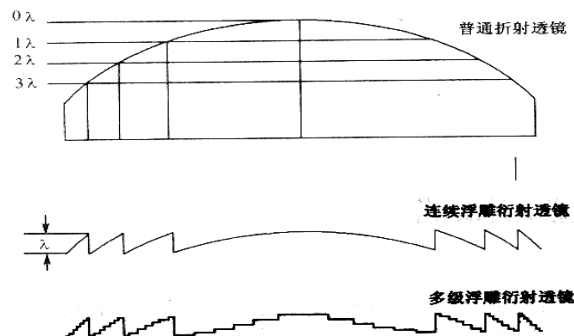


图 6.9.2 折射透镜到二元光学元件浮雕结构的演变

26

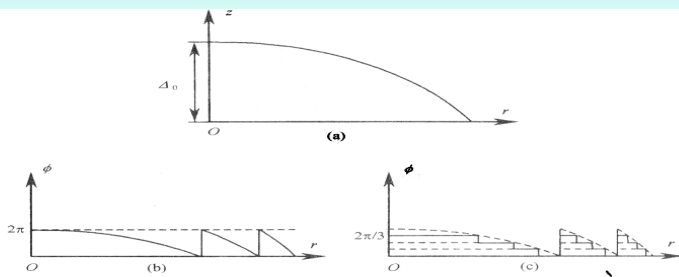
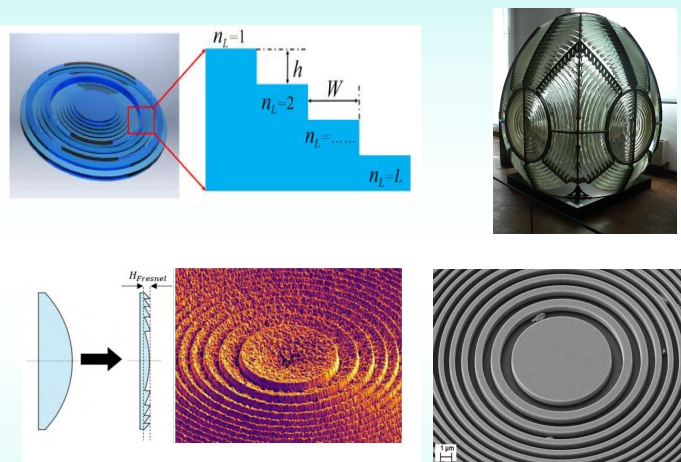


图5.9.3 透镜二元化过程示意图

将图5.9.3(a)中各点减去 2π 整数倍后的相位分布图画在5.9.3(b)中,它表示相位改变最大值为 2π 的、分段连续的透镜截面图。用相位差多个台阶分布来逼近图5.9.3(b)中的连续相位分布,得到图5.9.3(c)的离散化相位分布图,它的功能与图5.9.3(a)所表示的透镜是相同的。

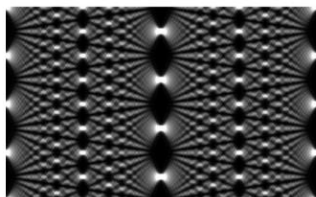
27



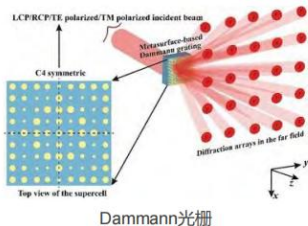
Kinoform: 纯相位型DOE, 使用 $[0, 2\pi]$ 范围内相位值实现目标光学功能

● 常见的BOE种类: 二元闪耀光栅、Talbot光栅、Dammann光栅 ...

- Talbot光栅: 可在特定距离处产生与BOE自身结构相似的二元振幅图案
- Dammann光栅: 可在光轴附近产生一系列亮度相同或相近的光点矩阵



Talbot光栅

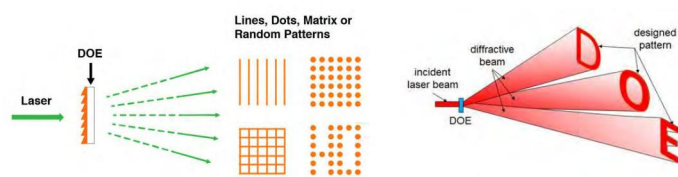


Dammann光栅

H. F. Talbot, *Philosophical Magazine* 9 (56), 401-407 (1836).
H. Dammann and K. Görtler, *Optics Communications* 3(5), 312-315 (1971).

● 微纳结构的光场调控能力对信息光学具有重要价值

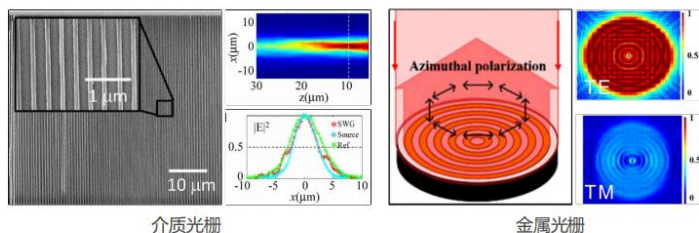
- 主要环节: 信息获取、信息传输、信息存储、信息计算和信息显示



基于微纳结构的光场调控能力促进衍射光学元件在信息光学中的应用

● 常见的亚波长光栅种类：**介质光栅、金属光栅、金属-介质光栅...**

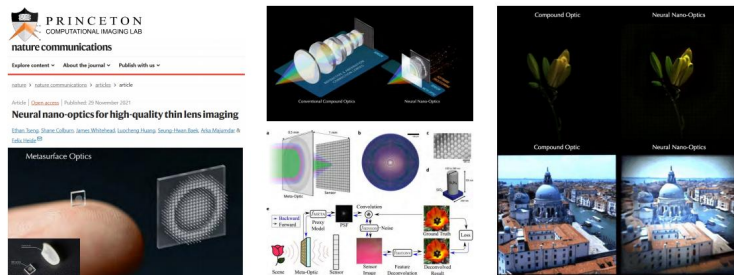
□ 介质光栅/金属光栅：表现出显著的偏振选择性



C. Zhu, Q. Jiao, X. Tan, et al. *Applied Optics* 58(15), 4052-4058 (2019).
Y. Ye, Y. Zhou, L. Chen, et al. *Applied Optics* 50(10), 1356-1363 (2011).

● **超表面相机：使用粗盐粒大小的超表面光学元件，直径只有 500 μm**

□ 可产生与体积大50万倍的复合相机镜头相当清晰全彩图像

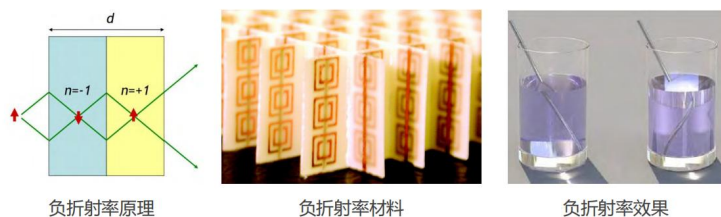


E. Tseng, S. Colburn, J. Whitehead, et al. *Nature Communications* 12, 6493 (2021).

● 工艺水平的持续提升，推动了单元结构的精细化和复杂化——**超材料元件**

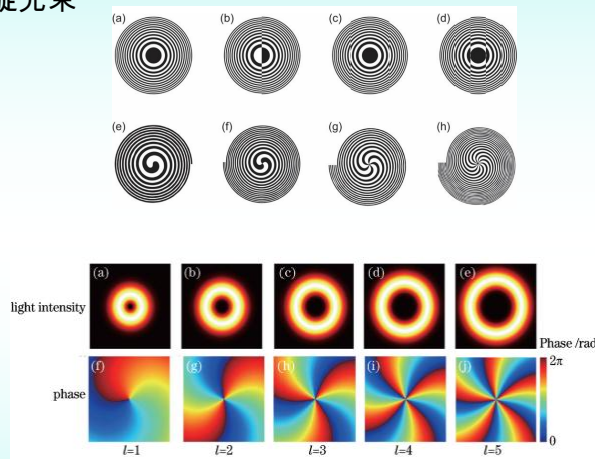
□ 通过**人工3D微结构**任意调控光的物理特性，拥有自然材料不具备的特性

□ 2000年英国科学家Pendry等提出的**左手材料/负折射率材料**



J. Pendry. *Physical Review Letters* 85(18):3966-3969 (2000).
R. Shelby, D. Smith, S. Schultz. *Science* 292(5514), 77-79 (2001).

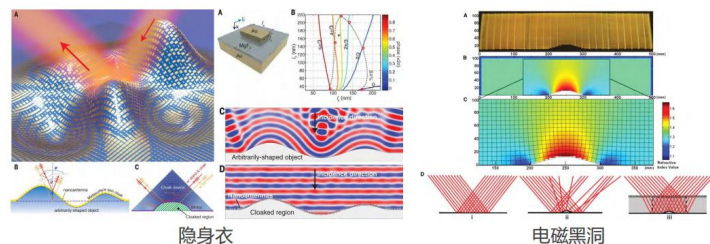
涡旋光束



● 超材料元件的代表性成果：**隐身衣、电磁黑洞**等

□ 隐身衣：采用渐变折射率媒质控制电磁波的方向

□ 电磁黑洞：由谐振和非谐振超材料构成，类比物质在引力场下的运动轨迹

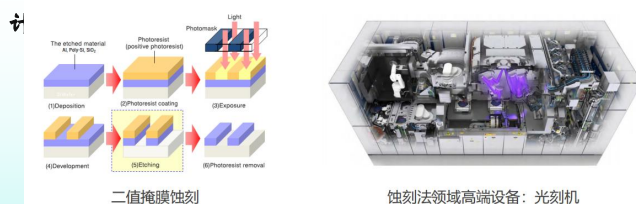


X. Ni, Z. J. Wong, M. Mrejen *Science* 349(6254), 1310-1314 (2015).
R. Liu, C. Ji, J. J. Mock, et al. *Science* 323(5912), 366-369 (2009).

4、二元光学元件的制作

二元光学元件是用大规模集成电路的**光刻技术**加工而成的二元化器件。其加工技术主要由**掩膜制作技术**、**图形曝光技术**和**图形蚀刻技术**组成。

二元光学元件制作的第一步是按照计算出的相位分布，**制作蚀刻用的二元振幅型掩模**。通常L级相位台阶需要设



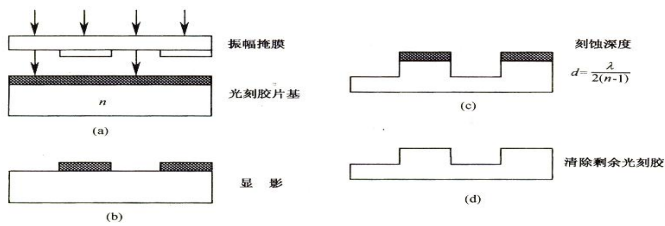
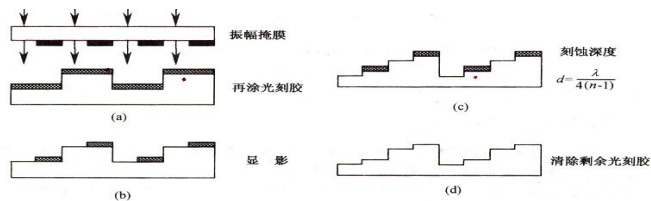
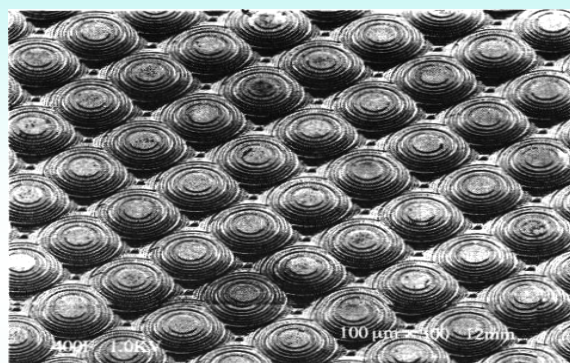


图 6.9.4 二值元件制作过程



四值元件的制作过程

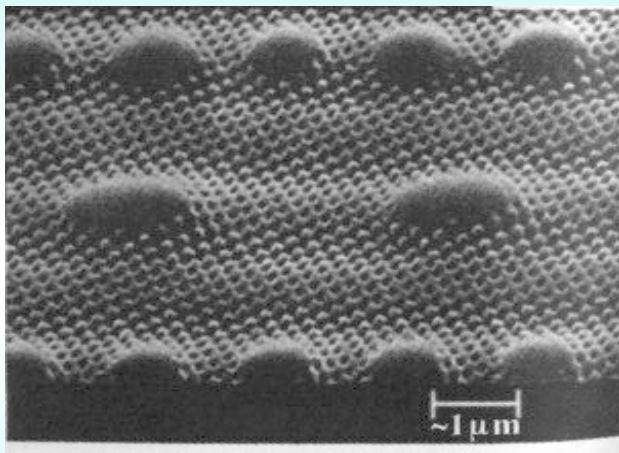
37



(b)

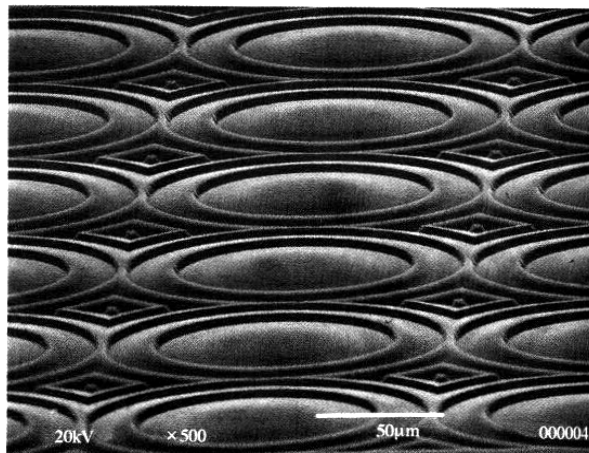
16相位级CdTe微透镜阵列电子扫描显微镜

38



亚微米级“蛾眼”光栅微结构显微镜

39

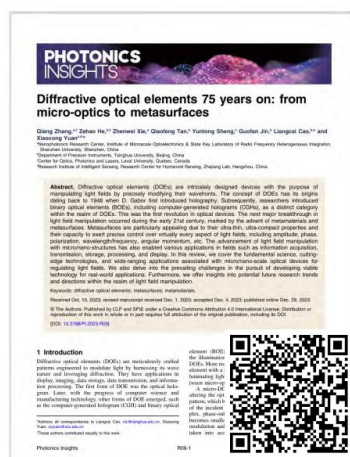
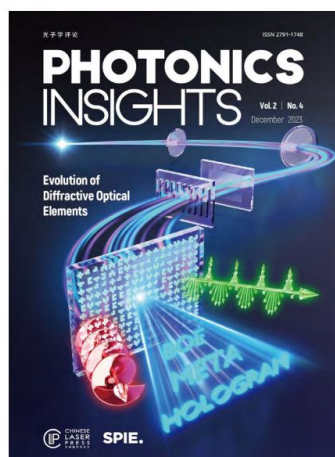


激光束直写微透镜阵列的电子扫描显微镜 (SEM) 图像

40

小结

全息照相 → 计算全息 → 光场调控



快速光场调控

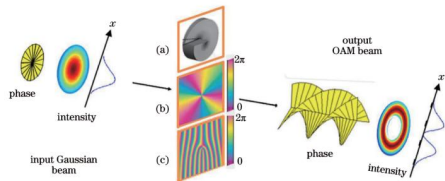


图 1 用于制备涡旋光的传统衍射光学元件。(a)螺旋相位板;(b)加载的相位图;(c)全息光栅
Fig. 1 Traditional diffractive optical elements used in the generation of vortex beam. (a) Spiraling phase plate; (b) simulated phase pattern; (c) holographic grating

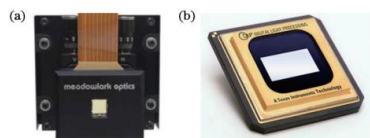


图 2 两种空间光调制器。(a)液晶空间光调制器;(b)数字微镜器件

快速光场调控

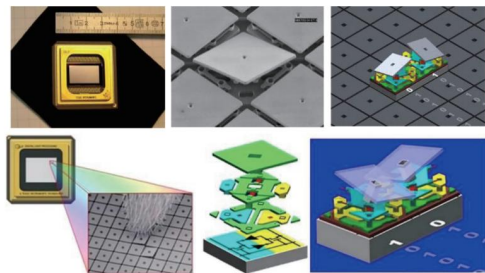


图 3 DMD作为光开关的特性及其内部结构
Fig. 3 Trait of DMD as an optical switch and its inner structure

快速光场调控

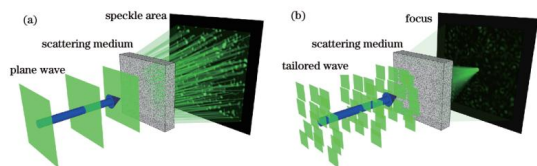


图 4 透过散射介质后的光学聚焦形成原理。(a)未调制光束透过散射介质后形成散斑;
(b)调制后光束透过散射介质后形成聚焦
Fig. 4 Principle of focusing light through scattering medium. (a) Random speckle formed by the unmodulated beam through scattering medium; (b) focusing light obtained by the modulated beam through scattering medium

快速光场调控

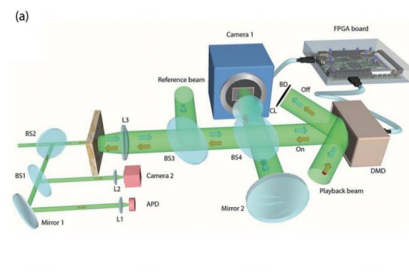


图 6 基于DMD的快速波前调控系统^[61]。(a)原理图;(b)记录操作的光路;(c)调控操作的光路示意图
Fig. 6 DMD-based high-speed wavefront modulation system^[61]. (a) Simplified schematic; (b) optical path schematic of the recording step; (c) optical path schematic of the playback step